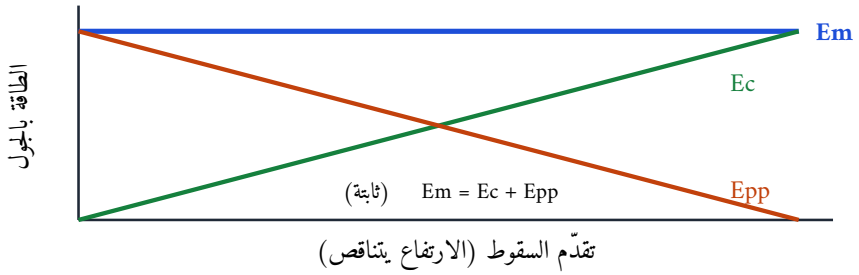
الطاقة الميكانيكية وانحفاظها

الهدف: أن تحسب الطاقة الميكانيكية لجملة، وتطبّق انحفاظها في غياب الاحتكاك، وتحسب الطاقة الضائعة عند وجوده.

الفكرة في سطرين: الطاقة الميكانيكية مجموع الطاقة الحركية والكامنة. إذا لم يوجد احتكاك تتبادل الطاقتان القيم ويبقى مجموعهما ثابتاً، ومع الاحتكاك يتناقص المجموع ويتحوّل الفرق إلى طاقة داخلية.



الشكل 1: جسم يسقط دون احتكاك: تتناقص Epp وتتزايد Ec بالقدر نفسه، فتبقى Em ثابتة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الطاقة الميكانيكية:** $Em = Ec + Ep$، حيث $Ep = Epp + Epe$.
2. **انحفاظ الطاقة الميكانيكية:** إذا لم تؤثر في الجملة إلا قوى محافظة (الثقل، قوة النابض)، أو كانت القوى الأخرى عملها معدوماً: $Em(A) = Em(B)$.
3. **التحوّل المتبادل:** $\Delta Ec = -\Delta Ep$ عند الانحفاظ.
4. **عدم الانحفاظ:** مع الاحتكاك $W(f) < 0$، $\Delta Em = W(f)$، والطاقة المفقودة تتحوّل إلى طاقة داخلية (تسخين وتحويل حراري).
5. السرعة عند الانحفاظ لا تتعلق بشكل المسار بل بفرق الارتفاع فقط.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. كرة تُترك دون سرعة من ارتفاع $20\ m$ ($g = 10\ N/kg$)، بإهمال الاحتكاك. **الحل:** $m\,g\,h = \frac{1}{2}\,m\,v^2 \Rightarrow v = \sqrt{(2 \times 10 \times 20)} = \sqrt{400} = 20\ m/s$.
2. نواس بسيط يُترك من ارتفاع $0{,}2\ m$ فوق أخفض موضع. **الحل:** $v = \sqrt{(2 \times 10 \times 0{,}2)} = \sqrt{4} = 2\ m/s$ عند أخفض نقطة.

3. جسم 1 kg ينزلق من ارتفاع 5 m فيصل الأسفل بسرعة 8 m/s. **الحل:** $Em_i = 1 \times 10 \times 5 = 50$ J، $Em_f = ½ \times 1 \times 64 = 32$ J، فالطاقة المحوّلة بالاحتكاك 18 J.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- تطبيق الانحفاظ رغم وجود **احتكاك** مذكور في النص.
- أخذ مرجعين مختلفين لـ Epp في الحالتين الابتدائية والنهائية.
- القول إن الطاقة «اختفت» بالاحتكاك: الصحيح أنها **تحوّلت** إلى طاقة داخلية.
- نسيان Epe عندما تحتوي الجملة نابضاً.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $Em = Ec + Ep$.
- دون احتكاك: Em ثابتة.
- مع احتكاك: $\Delta Em = W(f) < 0$.
- $v = \sqrt{(2\ g\ h)}$ لسقوط من السكون دون احتكاك.
- مرجع واحد لكل المسألة.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com